Actividad 4. Construcción de escenarios de calidad

Caso de estudio: Sistema de Atención Yucatán (SAY)

Introducción

Para esta actividad se tomó como caso de estudio el **Sistema de Atención Yucatán (SAY)**, una plataforma de atención ciudadana. A partir de este sistema se seleccionaron cinco atributos de calidad importantes para su funcionamiento: rendimiento, disponibilidad, seguridad, usabilidad y modificabilidad.

El objetivo es convertir necesidades generales en escenarios más específicos y medibles, para después relacionarlos con decisiones arquitectónicas.

1. Selección de atributos de calidad

Rendimiento

El sistema debe responder en un tiempo adecuado cuando los ciudadanos realizan consultas o registran información.

Disponibilidad

El sistema debe mantenerse accesible para que los usuarios puedan utilizar sus funciones cuando lo necesiten.

Seguridad

La información de los ciudadanos y de los trámites debe estar protegida contra accesos no autorizados.

Usabilidad

La plataforma debe ser clara y fácil de utilizar para los ciudadanos.

Modificabilidad

El sistema debe permitir realizar cambios futuros sin afectar innecesariamente otras partes.

2. Identificación de requisitos ambiguos

Rendimiento

Requisito ambiguo:

El sistema debe ser rápido.

Disponibilidad

Requisito ambiguo:

El sistema debe estar siempre disponible.

Seguridad

Requisito ambiguo:

El sistema debe ser seguro.

Usabilidad

Requisito ambiguo:

El sistema debe ser fácil de utilizar.

Modificabilidad

Requisito ambiguo:

El sistema debe ser fácil de modificar.

3. Construcción de escenarios de calidad

3.1 Rendimiento

Escenario

Durante un periodo de alta demanda, cuando varios ciudadanos consulten al mismo tiempo el estado de sus trámites, el sistema deberá mostrar la información correspondiente en un tiempo máximo de **3 segundos para al menos el 95 % de las consultas**.

Fuente del estímulo: Ciudadanos que utilizan el sistema.

Estímulo: Varias consultas realizadas al mismo tiempo.

Ambiente: Periodo de alta demanda.

Artefacto: Módulo de consulta y base de datos.

Respuesta: El sistema procesa la solicitud y muestra la información solicitada.

Medida de respuesta: El 95 % de las consultas deberá responder en máximo 3 segundos.

Relación con decisiones arquitectónicas

Para favorecer este atributo puede utilizarse una arquitectura en capas, separando la interfaz, la lógica y el acceso a los datos.

También es importante optimizar las consultas realizadas a la base de datos, ya que una consulta mal diseñada puede aumentar el tiempo de respuesta cuando existen varios usuarios conectados.

Decisión arquitectónica: Optimizar consultas y mantener separadas las responsabilidades del sistema.

Componente afectado: Módulo de consulta y base de datos.

Evidencia necesaria: Pruebas de carga con varios usuarios realizando consultas al mismo tiempo.

Posible conflicto: Aplicar más controles de seguridad puede aumentar ligeramente el tiempo de respuesta.

3.2 Disponibilidad

Escenario

Durante la operación normal, cuando un ciudadano intente ingresar al Sistema de Atención Yucatán, la plataforma deberá encontrarse disponible al menos el **99 % del tiempo mensual**, sin considerar mantenimientos programados.

Fuente del estímulo: Ciudadano.

Estímulo: Intento de acceso al sistema.

Ambiente: Operación normal.

Artefacto: Portal web y servicios principales.

Respuesta: El sistema permite acceder y utilizar sus funciones.

Medida de respuesta: Disponibilidad mínima del 99 % mensual.

Relación con decisiones arquitectónicas

Para mantener una disponibilidad alta, el sistema necesita mecanismos que permitan detectar fallas y recuperarse cuando algún servicio deje de funcionar.

También es importante mantener respaldos de la información y monitorear el funcionamiento del servidor.

Decisión arquitectónica: Implementar monitoreo, respaldos y mecanismos de recuperación.

Componente afectado: Servidor web, aplicación y base de datos.

Evidencia necesaria: Registros de disponibilidad y pruebas de recuperación ante fallas.

Posible conflicto: Mantener una alta disponibilidad puede aumentar el costo y la complejidad de la infraestructura.

3.3 Seguridad

Escenario

Durante la operación normal, cuando una persona no autorizada intente acceder a información de un ciudadano o de un trámite, el sistema deberá rechazar la solicitud y registrar el intento sin mostrar información protegida.

Fuente del estímulo: Usuario no autorizado.

Estímulo: Intento de acceder a información restringida.

Ambiente: Operación normal.

Artefacto: Información de usuarios y trámites.

Respuesta: El sistema rechaza el acceso y registra el intento.

Medida de respuesta: Ningún dato protegido deberá mostrarse a personas sin autorización.

Relación con decisiones arquitectónicas

El sistema debe contar con mecanismos de autenticación y control de permisos para determinar qué acciones puede realizar cada usuario.

También debe proteger la información almacenada y la información que se transmite entre el usuario y el sistema.

Decisión arquitectónica: Implementar autenticación, permisos y protección de datos.

Componente afectado: Módulo de autenticación, control de acceso y base de datos.

Evidencia necesaria: Pruebas con usuarios autorizados y no autorizados.

Posible conflicto: Los controles adicionales pueden afectar ligeramente el rendimiento.

3.4 Usabilidad

Escenario

Durante el registro de un trámite, cuando un ciudadano utilice por primera vez la plataforma, el sistema deberá mostrar instrucciones, campos y mensajes claros que permitan completar el proceso sin capacitación previa.

Fuente del estímulo: Ciudadano que utiliza el sistema por primera vez.

Estímulo: Intenta realizar un trámite.

Ambiente: Uso normal desde un navegador web.

Artefacto: Interfaz y formularios.

Respuesta: El sistema guía al usuario mediante campos, instrucciones y mensajes claros.

Medida de respuesta: Al menos el **90 % de los usuarios de prueba** deberá completar el proceso sin ayuda externa.

Relación con decisiones arquitectónicas

La interfaz debe mantenerse separada de la lógica principal del sistema para que sea posible realizar cambios visuales o de navegación sin afectar otras funciones.

También es importante mantener consistencia en botones, mensajes y formularios.

Decisión arquitectónica: Separar la interfaz de la lógica del sistema.

Componente afectado: Interfaz web y formularios.

Evidencia necesaria: Pruebas con usuarios que no hayan utilizado anteriormente la plataforma.

Posible conflicto: Agregar más elementos de ayuda puede aumentar el trabajo necesario para mantener la interfaz.

3.5 Modificabilidad

Escenario

Durante un periodo de mantenimiento, cuando el área responsable solicite agregar un nuevo tipo de trámite, el equipo de desarrollo deberá implementar el cambio en un máximo de **cinco días hábiles**, sin modificar módulos que no estén relacionados.

Fuente del estímulo: Área responsable del sistema.

Estímulo: Solicitud de agregar un nuevo tipo de trámite.

Ambiente: Mantenimiento o actualización.

Artefacto: Módulo de gestión de trámites.

Respuesta: El equipo agrega el nuevo trámite sin afectar otras funciones.

Medida de respuesta: El cambio deberá completarse en máximo cinco días hábiles.

Relación con decisiones arquitectónicas

Una arquitectura modular facilita este tipo de modificaciones, ya que permite que cada función tenga una responsabilidad específica.

Por ejemplo, el módulo de trámites puede mantenerse separado de autenticación, consultas y otros servicios.

Decisión arquitectónica: Dividir el sistema en módulos con responsabilidades definidas.

Componente afectado: Módulo de gestión de trámites.

Evidencia necesaria: Realizar una modificación de prueba y registrar los componentes afectados y el tiempo utilizado.

Posible conflicto: Una mayor separación entre módulos puede aumentar la complejidad de comunicación entre ellos.

4. Relación general con decisiones arquitectónicas

Los atributos seleccionados tienen relación directa con la forma en la que se organiza el sistema.

Para el **rendimiento**, es importante optimizar el acceso a los datos y evitar procesos innecesarios.

Para la **disponibilidad**, se necesitan mecanismos de monitoreo, respaldo y recuperación.

En el caso de la **seguridad**, se requieren controles de acceso, autenticación y protección de la información.

Para la **usabilidad**, la interfaz debe mantenerse separada de la lógica para facilitar cambios y mejoras.

Finalmente, para la **modificabilidad**, resulta conveniente dividir el sistema en módulos para evitar que un cambio afecte componentes que no están relacionados.

5. Priorización

Rendimiento

Importancia para el negocio: Alta.

Dificultad técnica: Media.

Es importante porque afecta directamente la experiencia del usuario. Sin embargo, existen varias formas de mejorar el tiempo de respuesta mediante optimización de consultas y recursos.

No se considera un driver arquitectónico principal.

Disponibilidad

Importancia para el negocio: Alta.

Dificultad técnica: Alta.

Es importante porque si el sistema deja de funcionar, los ciudadanos no pueden utilizar sus servicios.

También presenta una dificultad alta debido a que se necesitan mecanismos de monitoreo, respaldo y recuperación.

Por esta razón, la disponibilidad puede considerarse un **driver arquitectónico**.

Seguridad

Importancia para el negocio: Alta.

Dificultad técnica: Alta.

La seguridad es importante porque el sistema puede manejar información sensible de los ciudadanos.

Además, requiere diferentes controles de acceso, autenticación y protección de datos.

Por este motivo, la seguridad también puede considerarse un **driver arquitectónico**.

Usabilidad

Importancia para el negocio: Alta.

Dificultad técnica: Media.

Es importante porque el sistema está dirigido a ciudadanos con distintos niveles de experiencia con plataformas digitales.

Su dificultad se considera media debido a que requiere pruebas con usuarios y ajustes en la interfaz.

No se considera un driver arquitectónico principal.

Modificabilidad

Importancia para el negocio: Media.

Dificultad técnica: Media.

Es importante para facilitar cambios futuros, aunque no afecta directamente al ciudadano durante el uso normal.

No se considera un driver arquitectónico principal.

Drivers arquitectónicos

Después de realizar la priorización, los atributos de **seguridad y disponibilidad** se consideran los principales drivers arquitectónicos.

Ambos tienen importancia alta y dificultad técnica alta, por lo que pueden influir directamente en las decisiones principales de diseño del sistema.

Reflexión final

La construcción de escenarios de calidad permite transformar requisitos generales en situaciones que pueden medirse y comprobarse.

Por ejemplo, decir que “el sistema debe ser rápido” no indica cuánto tiempo debe tardar una operación. Al establecer que el 95 % de las consultas debe responder en menos de 3 segundos, el requisito se vuelve mucho más claro.

Lo mismo sucede con atributos como seguridad, disponibilidad y usabilidad. Al establecer una medida de respuesta se puede comprobar si el sistema realmente cumple con lo esperado.

También se puede observar que los atributos de calidad no funcionan de manera independiente. Mejorar uno puede afectar a otro. Por ejemplo, agregar más controles de seguridad puede aumentar ligeramente el tiempo de respuesta, mientras que mantener una disponibilidad alta puede requerir una infraestructura más compleja.

Por esta razón, las decisiones arquitectónicas deben buscar un equilibrio entre los diferentes atributos, dando mayor prioridad a los que tienen mayor importancia y dificultad.

En este caso, la seguridad y la disponibilidad son los atributos que más pueden influir en la arquitectura del Sistema de Atención Yucatán.